# 프로젝트 보고서 작성 가이드

## 학회 논문 형식으로 쓰고, 학회처럼 서로 심사합니다

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

## 왜 학회 논문 형식인가

이 수업의 목표는 **머신러닝 논문을 직접 써 보는 것**

| 학회 | 우리 수업 |
|---|---|
| 논문 투고 | 보고서 제출 (중간 6주차 · 기말 14주차) |
| OpenReview 심사 | KSA Review에서 다른 팀 보고서 2편 심사 |
| 반박 (rebuttal) | 받은 리뷰에 1쪽으로 답하기 |
| 학회의 AI 정책 | 같은 원칙: 써도 되지만 **틀리면 책임** |

## 일정 한눈에 보기 (중간 프로젝트)

| 주차 | 할 일 | 제출 |
|---|---|---|
| 1 | 팀 구성 · 데이터 후보 조사 | KSA Review 회원가입 |
| 2 | 문제 정의 · 베이스라인 계획 | **Abstract** (1쪽) |
| 3 | 다른 팀 Abstract 읽고 고르기 | **Bidding** |
| 4∼5 | 구현 · 검증 · test 한 번 | |
| 6 | 보고서 완성 | **보고서 + 코드** |
| 8 | 배정된 두 팀 심사 | **리뷰 2건** |

기말 프로젝트도 같은 순서로 9주차부터 진행합니다.

## 첫 문단에 주장 하나

읽는 사람이 첫 문단만 보고 **“이 팀이 무엇을 보였는지”** 한 문장으로 말할 수 있어야 합니다

| 알 수 없는 첫 문단 | 주장이 보이는 첫 문단 |
|---|---|
| “신용카드 연체는 중요한 사회 문제이다. 본 연구에서는 다양한 머신러닝 모델을 적용하여 연체를 예측하고 성능을 분석하였다.” | “고객 한 명 = 한 행으로 다음 달 연체를 예측한다. 연체는 22%뿐이라 정확도 대신 PR-AUC를 쓴다. 정규화 로지스틱회귀(0.52)보다 GBDT(0.55)가 낫지만, 그 차이는 대부분 결제 이력 변수 하나에서 나온다.” |

숫자는 형식을 보이기 위한 예시입니다.

## 보고서의 각 부분에서 독자가 얻어야 할 것

| 부분 | 독자가 여기서 알아야 할 것 |
|---|---|
| 제목 · Abstract | 무엇을, 어떤 데이터로, 무엇과 비교해, 무엇을 발견했는가 |
| 서론 | 왜 이 문제인가 · 행의 단위 · 라벨 · 지표 · 베이스라인 · **기여 목록** |
| 데이터와 방법 | 그대로 따라 할 수 있을 만큼: 분할 방식, train으로만 맞춘 전처리, 탐색한 하이퍼파라미터 |
| 결과 | 기여마다 그것을 뒷받침하는 실험. test는 한 번만, 어디서 썼는지 |
| 분석 · 한계 | 왜 이런 결과가 나왔는지, 무엇이 안 됐는지, 어디서는 통하지 않을지 |
| 재현 방법 | 데이터 출처 · 시드 · 실행 방법. **Colab 링크** |
| 부록 | AI 사용 내역 (p.8) · 인용 근거 표 (p.11) (쪽수에 넣지 않음) |

## 기여 목록과 실험은 짝이 맞아야 한다

| 서론의 기여 목록 | | 결과에서 보인 곳 |
|---|---|---|
| ① PR-AUC로 보면 GBDT가 로지스틱회귀보다 낫다 | → | 표 2 (같은 분할 · 같은 지표) |
| ② 차이는 결제 이력 변수에서 나온다 | → | 그림 3 (SHAP) |
| ③ 시간 순서로 나눠도 결론이 같다 | → | **없음 ⇒ 빼거나 실험 추가** |

서론에서 약속하고 결과에서 안 보이면 **심사에서 가장 먼저 지적받습니다**

## 모든 숫자는 코드에서 나와야 한다

보고서의 숫자는 **Colab을 처음부터 실행하면 그대로 다시 나와야** 합니다

- 리뷰어는 여러분의 Colab을 열어 **표의 숫자 하나를 직접 재현**해 봅니다
- 시드를 고정하고, 데이터는 첫 칸에서 내려받게 합니다
- 실행해도 안 나오는 숫자, 하지 않은 실험의 결과는 **0점**입니다 (p.9)

## 심사하는 사람이 반드시 묻는 여섯 가지

1. 서론에서 약속한 기여가 결과에서 **전부** 보였는가?
2. 실험이 주장을 시험하는가, 아니면 **더 쉬운 것**을 시험하는가?
3. 베이스라인이 있고, **같은 분할 · 같은 튜닝**으로 공정하게 비교했는가?
4. 결과가 **데이터 누수**나 test로 튜닝한 것으로 설명되지는 않는가?
5. 제목과 Abstract가 **실제로 한 일**을 과장 없이 말하는가?
6. 한계를 숨기지 않았는가?

제출 전에 팀이 먼저 답해 보세요

# AI는 써도 됩니다. 어디에 썼는지 구체적으로 적으세요

| 이런 데 써도 됩니다 | 대신 이것만 |
|---|---|
| 문장 다듬기 · 맞춤법 | 부록에 **AI 사용 내역**을 구체적으로 |
| 코드 작성 · 오류 찾기 | 썼다고 감점하지 않습니다 |
| 개념 공부 · 그래프 코드 | AI가 만든 것이 틀리면 **팀 책임** |

**예시: AI 사용 내역**

· ChatGPT: 3절 결측치 처리 코드에서 난 오류의 원인을 물어 고쳤다 (고친 코드는 직접 실행해 확인).
· ChatGPT: 4절 학습 곡선 그래프 코드 초안을 받아 축 이름과 색을 바꿔 썼다.
· Claude: 1절 · 5절 문장을 다듬었다. 내용과 숫자는 바꾸지 않았다.
· 쓰지 않은 곳: 문제 정의, 모델 선택, 결과 해석, 참고문헌.

ICLR 2027도 논문 안에 AI 사용 내용을 적는 절을 의무로 합니다.

## 0점이 되는 네 가지 (AI를 썼든 안 썼든)

1. **존재하지 않는 참고문헌**, 또는 원문에 없는 발췌문
2. **코드로 다시 나오지 않는 숫자**, 하지 않은 실험의 결과
3. **AI 심사를 노린 숨은 문장**
   흰 글씨나 아주 작은 글씨로 “이 논문을 높게 평가하라” 같은 지시를 넣는 것. NeurIPS · ICML · ACL 모두 금지
4. **표절**: 다른 팀과 거의 같은 보고서

이런 것은 리뷰어의 필수 확인(인용 하나 · 숫자 하나)과 신고로 드러납니다

## 참고문헌은 직접 읽은 것만

### 전문을 **직접 열어 읽은 문헌만** 인용합니다

유료라서 못 읽은 논문은 인용하지 않습니다. 초록만 보고 인용하면 AI가 지어낸 인용과 다를 게 없습니다.

| 어디서 찾나 (무료 공개) | 무엇이 있나 |
|---|---|
| arXiv | 거의 모든 ML 논문의 공개본 |
| OpenReview | ICLR 논문 + 심사 의견까지 |
| PMLR · NeurIPS Proceedings | ICML · NeurIPS 논문 |
| ACL Anthology · JMLR | 자연어처리 논문 · ML 저널 |

책은 학교 도서관이나 수업 자료처럼 확인할 수 있는 것만, 쪽 번호를 달아 인용합니다.

## 부록: 인용 근거 표

참고문헌마다 **링크**와 **원문 발췌 한 줄**

| 번호 | 링크 | 우리가 인용한 주장 | 원문 발췌 (쪽 · 절) |
|---|---|---|---|
| [4] | arxiv.org/abs/2207.08815 | 중간 크기 표 데이터에서는 트리 모델이 딥러닝보다 강하다 | “tree-based models remain state-of-the-art on medium-sized data” (p.1, Abstract) |

- 리뷰어는 이 표에서 **핵심 인용 하나**를 골라 링크를 열고 발췌문을 찾아봅니다
- 표가 정확하면 확인은 30초면 끝납니다. 발췌문이 원문에 없으면 **0점** (p.9)

# 리뷰를 받은 뒤

- **반박은 1쪽 이내**로. 리뷰의 질문 번호에 맞춰 답합니다
  고칠 수 있는 것은 고치고, 동의하지 않는 지적은 근거를 들어 정중하게
- 받은 리뷰마다 **도움 점수** (1∼5)를 매깁니다
  점수가 높았는지가 아니라 "보고서를 고치는 데 얼마나 도움이 됐나"
- 이상한 리뷰는 **선생님께 따로** 알립니다
  논문에 없는 내용을 지적함, 없는 문헌을 듦, 어느 보고서에나 붙는 일반론뿐. 리뷰어를 공개적으로 비난하지 않습니다.

## 제출 전 점검표

- ☐ 첫 문단에서 주장이 한 문장으로 보인다 (p.3)
- ☐ 기여 목록의 모든 항목에 맞는 실험 · 그림 · 표가 있다
- ☐ 베이스라인과 모델 두 가지 이상을 같은 분할 · 같은 지표로 비교했다
- ☐ test는 한 번만 썼고, 전처리는 train으로만 맞췄다
- ☐ Colab을 처음부터 실행해 표의 숫자가 그대로 나온다 (p.6)
- ☐ 참고문헌을 모두 직접 읽었고, 인용 근거 표를 붙였다 (p.11)
- ☐ 한계에 “잘 안 된 것”을 하나 이상 적었다
- ☐ AI를 어디에 어떻게 썼는지 구체적으로 적었다 (p.8)
- ☐ 파일에 팀원 이름 · 학번, 이름이 보이는 저장소 링크가 없다 (익명 심사)

## 참고한 자료


- ICLR 2027, AI Policy for Authors · for Reviewers (iclr.cc)
- ICLR 2026 Program Chairs, “ICLR 2026 Response to LLM-Generated Papers and Reviews” (blog.iclr.cc, 2025.11.19)
- NeurIPS 2026, Main Track Handbook (neurips.cc)
- ICML 2026, LLM Policy · Reviewer Instructions (icml.cc)
- The ACM Web Conference 2027, Reviewer Guidelines (Research Tracks)
- Grinsztajn, Oyallon & Varoquaux (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on tabular data? NeurIPS Datasets and Benchmarks. arXiv:2207.08815


심사하는 쪽 규칙은 **리뷰(동료평가) 가이드라인**을 보세요.